



گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آزمون ماز | پایه دوازدهم



جمع بندی و تعیین سطح پایه یازدهم

ویژه کنکوری های ۱۴۰۶

دفترچه شماره ۱

جمعه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۵

ردیف	ماده امتحانی	تعداد سؤال	شماره سؤال		مدت زمان پاسخ گویی	ملاحظات
			از	تا		
۱	ریاضیات	۴۰	۱	۴۰	۷۰ دقیقه	۴۰ سؤال ۷۰ دقیقه

بودجه بندی دروس این آزمون

حسابان ۱ کل کتاب سهم در کنکور: ۱۰ سؤال	هندسه ۲ کل کتاب سهم در کنکور: ۵ سؤال	آمار و احتمال کل کتاب سهم در کنکور: ۴ سؤال
فیزیک ۲ کل کتاب سهم در کنکور: ۱۰ سؤال	شیمی ۲ کل کتاب سهم در کنکور: ۱۲ سؤال	

استراتژی و هدف گذاری با ماز در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۰۶

مسیر ماز برای تابستان ۱۴۰۵

از جمعه ۱۶ مردادماه: آزمون جامع تعیین سطح / جمع بندی پایه یازدهم

اینجا بایک آزمون جامع از پایه یازدهم، وضعیت رومی فهمی و برای برنامه ریزی تابستون تصمیم گیری می کنی!

از ۲ شهریورماه تا ۲۷ شهریورماه

اعتماد بنفس و انگیزه رشدی که هر دو هفته یک بار بیشتر میشه.

هر دو هفته یک بار، برای هر درس می تونی انتخاب کنی که ۳۳ درصد از مباحث پایه یازدهم رو جمع بندی کنی یا با یک برنامه آهسته تر، یادگیری عمیق پایه دهم رو شروع کنی.

در همان روز به صورت آزمون آنلاین: می تونی پیش خوانی پایه دوازدهم رو هم انجام بدی و در طول تابستان تا ۲۰ درصد پایه دوازدهم رو جلوبیفتی.

۳ و ۱۰ مهرماه: آزمون های جامع پایان تابستان

دو آزمون جامع استاندارد از مباحثی که در تابستان مطالعه کردی، تابینی در دوماه طلایی تابستان چه چیزی ساختی و چه پیشرفتی کردی!

در هر آزمون، پاسخ گویی به سؤالات ریاضی پایه، هندسه ۲ و آمار و احتمال الزامی، و پاسخ گویی به سؤالات هر یک از دروس

فیزیک و شیمی، به صورت **انتخاب دلخواه بین پایه دهم یا یازدهم** است.

همچنین پاسخ گویی به سؤالات پایه دوازدهم (دفعه ۳) به صورت **اختیاری** است. این دفترچه به صورت یک آزمون جدا در سایت ماز

(به صورت آزمون آنلاین) تعریف شده و شرکت در آن به صورت اختیاری است و تراز و کارنامه جدا برای پایه دوازدهم دریافت می کنید.



۱- در ۲۰ جمله اول یک دنباله حسابی، مجموع جملات ردیف فرد، برابر ۲۶۰ و مجموع جملات ردیف زوج، برابر ۲۹۰ است. جمله اول دنباله کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) -۲ (۳) -۳ (۴) -۴

۲- اگر α و β ریشه‌های معادله $x^2 - (3m+1)x + m + 2 = 0$ باشند، به‌ازای کدام مقدار m ، رابطه $\frac{3}{\alpha} + \frac{3}{\beta} = 4$ بین ریشه‌ها برقرار است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۳- اگر $x = \alpha$ جواب معادله $\sqrt{2x+1} + 2x = 5$ باشد، مقدار $\frac{3}{\alpha} + 2\alpha$ چقدر است؟

- (۱) ۷ (۲) ۴ (۳) ۶ (۴) ۵

۴- معادله $\frac{1}{x} - x + x^2 = |2x-1|$ چند جواب دارد؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۵- نقطه M روی خط $2x + y = 0$ قرار دارد. فاصله M از خط $3x + 4y = 0$ چند برابر فاصله آن از محور y هاست؟

- (۱) ۱ (۲) $\frac{3}{5}$ (۳) $\frac{2}{5}$ (۴) ۲

۶- با فرض $f = \{(1, 2), (2, -3), (3, 1), (-3, 2)\}$ و $g = \{(1, 3), (2, -3), (3, 2), (-3, 1)\}$ ، مجموع اعضای برد تابع $f \circ g^{-1}$ کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) -۲ (۳) ۲ (۴) صفر

۷- تابع $f(x) = x^2 - 4x$; $x \leq 2$ اگر $f^{-1}(x) = a + b\sqrt{x+4}$ باشد، مقدار ab کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) ۲ (۳) -۲ (۴) -۴

۸- اگر $f(x) = 3x + \left[\frac{x}{2}\right]$ و $f\left(af\left(\frac{-2}{3}\right)\right) = 10$ باشد، مقدار a کدام است؟ ([] نماد جزء صحیح است.)

- (۱) -۱ (۲) -۲ (۳) -۳ (۴) -۴

محل انجام محاسبات



۹- با فرض $4^x = 27$ ، حاصل $\log_4^{\frac{1}{x}}$ چند برابر $\frac{1}{x}$ است؟

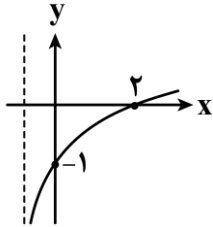
$\frac{3}{2}$ (۴)

$\frac{9}{4}$ (۳)

$\frac{4}{9}$ (۲)

$\frac{2}{3}$ (۱)

۱۰- نمودار تابع $f(x) = a + \log_7^{(bx+4)}$ به صورت مقابل است. مقدار $f(14)$ کدام است؟



۲ (۱)

۳ (۲)

۴ (۳)

۵ (۴)

۱۱- حاصل ضرب ریشه های معادله $\log(3x-1) + \log(6-x) = 1$ برابر k است. حاصل $\log_7^{(2k)}$ کدام است؟

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

۱۲- اگر $\log(2a+1) = (\log 5)^2 - (\log 2)^2$ باشد، مقدار a کدام است؟

۰/۷۵ (۴)

۰/۲۵ (۳)

۱/۲۵ (۲)

۱/۷۵ (۱)

۱۳- حاصل $P = \frac{2 \cos 102^\circ + \sin 192^\circ}{3 \sin 168^\circ - \cos 78^\circ}$ کدام است؟

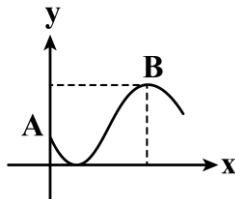
$-\frac{3}{4}$ (۴)

$-\frac{1}{2}$ (۳)

$-\frac{3}{2}$ (۲)

-۱ (۱)

۱۴- قسمتی از نمودار تابع $y = 1 - \cos(x - \frac{\pi}{3})$ به صورت مقابل است. شیب پاره خط AB کدام است؟



$\frac{3}{4\pi}$ (۲)

$\frac{9}{8\pi}$ (۱)

$\frac{3}{8\pi}$ (۴)

$\frac{9}{4\pi}$ (۳)

محل انجام محاسبات



۱۵- فرض کنید $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ ، $\cos \beta = -\frac{4}{5}$ ، انتهای کمان α در ربع اول و انتهای کمان β در ربع دوم باشد، مقدار $\sin(\alpha + \beta)$ کدام است؟

- (۱) -۱ (۲) ۱ (۳) $\frac{1}{28}$ (۴) $-\frac{1}{28}$

۱۶- اگر $\tan \alpha + \cot \alpha = 3$ باشد، مقدار $\cos 4\alpha$ کدام است؟

- (۱) $\frac{2}{9}$ (۲) $\frac{1}{9}$ (۳) $\frac{4}{9}$ (۴) $-\frac{5}{9}$

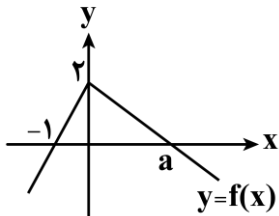
۱۷- اگر f تابعی خطی و $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = \frac{3}{2}$ باشد، مقدار $f(0)$ کدام است؟

- (۱) ۱۲ (۲) ۶ (۳) -۶ (۴) -۱۲

۱۸- حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^+} \frac{\cos(x + \frac{\pi}{4})}{|\cos 2x|}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $-\frac{1}{2}$ (۳) ۲ (۴) -۲

۱۹- نمودار تابع f به صورت زیر است. اگر اختلاف حد چپ و حد راست تابع $g(x) = \frac{f(x) - 2}{x}$ در نقطه $x = 0$ برابر $\frac{11}{4}$ باشد، مقدار a کدام است؟



- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) $\frac{11}{4}$ (۳) $\frac{8}{3}$ (۴) $\frac{9}{4}$

۲۰- تابع $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{ax^2 + bx + 4}}{|x-1|} & x \neq 1 \\ ax + c & x = 1 \end{cases}$ روی $\mathbb{R}$ پیوسته است. مقدار c کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) -۲ (۳) ۳ (۴) -۳

محل انجام محاسبات

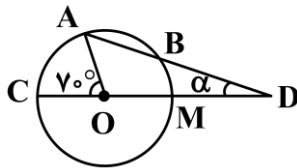


۲۱- چه تعداد از گزاره‌های زیر همواره درست است؟

- (الف) در هر دایره، طول یک کمان برابر اندازه زاویه مرکزی مقابل به آن کمان است.
 (ب) در هر مثلث، نقطه هم‌رسمی نیمسازهای زوایای داخلی مثلث، مرکز دایره محاطی آن است.
 (ج) تبدیلی که نتیجه دو بازتاب متوالی با محورهای متقاطع باشد یک انتقال است.
 (د) در مثلث ABC ، اگر $\hat{A} > 90^\circ$ باشد، آنگاه $a^2 > b^2 + c^2$ و برعکس.

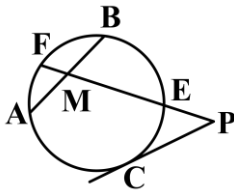
(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۲۲- در دایره مقابل به مرکز O ، وتر AB با شعاع دایره برابر است. اندازه زاویه α چند درجه است؟



(۱) 5°
 (۲) 10°
 (۳) 12°
 (۴) 20°

۲۳- در دایره شکل مقابل، طول مماس PC برابر $2\sqrt{3}$ است. اگر M وسط وتر AB و $ME = MF = 2$ باشد، آنگاه مقدار $AM^2 + PE$ برابر کدام است؟



(۱) ۵
 (۲) ۱۰
 (۳) ۷
 (۴) ۸

۲۴- مساحت کوچک‌ترین دایره محاطی مثلثی با اضلاع ۱۵، ۱۷ و ۸ برابر کدام است؟

(۱) 3π (۲) 6π (۳) 9π (۴) 12π

۲۵- دو خط $3x - y = 3$ و $2y - 4x = 9$ را در نظر بگیرید. در مورد این دو خط کدام گزینه همواره درست است؟

- (۱) این دو خط می‌توانند انتقال یافته یکدیگر باشند.
 (۲) این دو خط دوران یافته یکدیگر با زاویه 180° هستند.
 (۳) این دو خط می‌توانند مجانس همدیگر باشند.
 (۴) این دو خط بازتاب یکدیگر هستند.

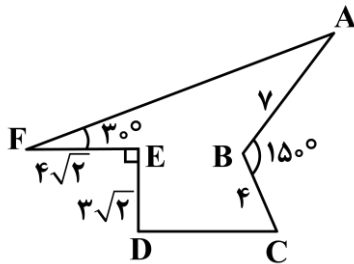
محل انجام محاسبات



- ۲۶- یک مربع را در تجانسی با نسبت $\frac{4}{5}$ و به مرکز محل تلاقی قطرهای تصویر کرده‌ایم. اگر مساحت بین مربع و تصویرش ۱۸ باشد، محیط مربع اولیه برابر کدام است؟

(۱) ۲۰ (۲) ۲۵ (۳) $20\sqrt{2}$ (۴) $25\sqrt{2}$

- ۲۷- شکل مقابل، نقشه زمینی را نشان می‌دهد که قصد دیوارکشی دور آن را داریم. اگر بخواهیم بدون آن‌که طول دیوارهای دور زمین و همچنین تعداد اضلاع شکل تغییر کند، مساحت زمین را افزایش دهیم، میزان افزایش مساحت زمین چقدر است؟



(۱) $42\sqrt{3}$
(۲) $38\sqrt{3}$
(۳) ۴۲
(۴) ۳۸

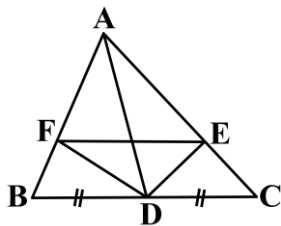
- ۲۸- در مثلث $\triangle ABC$ ، اگر $\hat{A} = 75^\circ$ ، $\hat{C} = 60^\circ$ و $AC = 6$ باشد، مساحت دایره محیطی این مثلث برابر کدام است؟

(۱) 9π (۲) 18π (۳) 72π (۴) 36π

- ۲۹- در مثلثی با اضلاع ۱۳، ۱۴ و ۱۵، طول ارتفاع متوسط کدام است؟

(۱) $11/2$ (۲) ۱۲ (۳) $12/9$ (۴) ۱۱

- ۳۰- در مثلث $\triangle ABC$ ، AD میانه و DE و DF به ترتیب نیمساز زوایای $\hat{ADC}$ و $\hat{ADB}$ هستند. اگر $BC = 10$ ، $AF = 12\sqrt{2}$ و $BF = 3\sqrt{2}$ باشد، طول نیمساز DE کدام است؟



(۱) ۶
(۲) ۴
(۳) $2\sqrt{7}$
(۴) $\sqrt{7}$

محل انجام محاسبات



۳۱- اگر ارزش گزاره $(p \wedge q) \Rightarrow (p \wedge r)$ نادرست باشد، ارزش گزاره $(p \Leftrightarrow q) \Rightarrow \sim r$ کدام است؟

- (۱) T (۲) F (۳) $p \wedge r$ (۴) r

۳۲- متمم مجموعه $[A' \cup (B' - A)] - [(A - B) \cup B']$ کدام است؟

- (۱) A' (۲) $A' - B$ (۳) B' (۴) $A \cup B'$

۳۳- در یک نظرسنجی از دانش آموزان، ۶۵ درصد به کلاس حضوری و ۴۰ درصد به کلاس آنلاین و ۲۵ درصد به هر دو نوع کلاس علاقه مند هستند. احتمال آن که دانش آموزی فقط به یکی از این دو نوع کلاس تمایل داشته باشد کدام است؟

- (۱) ۰/۵ (۲) ۰/۵۵ (۳) ۰/۶ (۴) ۰/۶۵

۳۴- تاسی به گونه ای ساخته شده است که احتمال مشاهده هر عدد اول k برابر احتمال مشاهده هر عدد غیراول است. اگر در پرتاب این تاس احتمال رو شدن عدد کمتر از ۴، $\frac{5}{11}$ باشد، k کدام است؟

- (۱) ۳ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) ۲ (۴) $\frac{1}{2}$

۳۵- تیم ملی فوتبال فرانسه برای مسابقات جام جهانی آماده می شود. احتمال این که این تیم در یک بازی حساس بتواند رقیب اصلی خود را ببرد برابر $\frac{1}{4}$ است. همچنین احتمال این که تیم فرانسه در پایان مسابقات به مقام قهرمانی برسد، برابر $\frac{2}{5}$ برآورد شده است. می دانیم که اگر تیم فرانسه رقیب اصلی خود را شکست دهد، احتمال قهرمانی آن ها در جام جهانی به $\frac{3}{5}$ افزایش می یابد. با کدام احتمال، تیم فرانسه رقیب اصلی خود را شکست می دهد یا به مقام قهرمانی می رسد؟

- (۱) ۰/۲ (۲) ۰/۳ (۳) ۰/۶ (۴) ۰/۹

محل انجام محاسبات



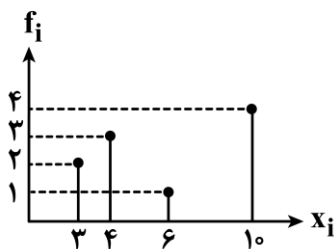
۳۶- دو ظرف داریم. ظرف اول شامل ۳ مهره سفید و ۲ مهره مشکی و ظرف دوم شامل ۴ مهره سفید و ۲ مهره مشکی است. ابتدا یک مهره به تصادف از ظرف اول خارج کرده و در ظرف دوم می‌اندازیم. سپس مهره‌ای از ظرف دوم خارج می‌کنیم. اگر این مهره سفید باشد، با کدام احتمال مهره منتقل شده نیز سفید بوده است؟

- (۱) $\frac{19}{23}$ (۲) $\frac{17}{25}$ (۳) $\frac{19}{25}$ (۴) $\frac{15}{23}$

۳۷- جعبه‌ای شامل ۴ لامپ سالم و ۲ لامپ معیوب است. دو لامپ پی‌درپی و با جای‌گذاری از جعبه خارج می‌کنیم. احتمال آن‌که حداقل یکی از لامپ‌ها معیوب باشد، کدام است؟

- (۱) $\frac{4}{9}$ (۲) $\frac{2}{3}$ (۳) $\frac{5}{9}$ (۴) $\frac{1}{3}$

۳۸- با توجه به نمودار مقابل، مجموع میانه و میانگین و مد داده‌ها کدام است؟



- (۱) $20/5$
(۲) ۲۱
(۳) $21/4$
(۴) $22/5$

۳۹- اگر تمام داده‌های یک مجموعه آماری را ۵ برابر کرده و سپس به هر یک از آن‌ها ۳ واحد اضافه کنیم، واریانس داده‌های جدید نسبت به داده‌های اولیه چه تغییری می‌کند؟

- (۱) ۵ برابر شده و با عدد ۳ جمع می‌شود.
(۲) فقط با عدد ۳ جمع می‌شود.
(۳) ۹ برابر می‌شود.
(۴) ۲۵ برابر می‌شود.

۴۰- در یک بررسی آماری، اندازه نمونه برابر با ۲۵ انتخاب شده است. اگر انحراف معیار برآورد میانگین نمونه برابر با $1/2$ باشد، واریانس جامعه‌ای که نمونه از آن استخراج شده، کدام است؟

- (۱) ۶ (۲) ۲۵ (۳) ۵ (۴) ۳۶

محل انجام محاسبات

